

Die Funktionsfähigkeit autophor transplanterter Ovarien bei Ratten.

Von

Bertold P. Wiesner.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung]¹⁾.)

Mit Tafel V.

(Eingegangen am 25. Januar 1923.)

Inhaltsübersicht.	Seite
I. Problemstellung	140
II. Methodik	142
III. Ergebnis der Versuche	144
IV. Zusammenfassung	148
V. Schriftenverzeichnis	148

I.

Die Ovarientransplantation ist am Säugetier zu sehr verschiedenen Zwecken ausgeführt worden; indes gehören alle hierher bezüglichen Untersuchungen in eine von zwei Gruppen, je nachdem sie die Einwirkung des Ovars auf den Körper, oder aber umgekehrt die Wirkung des Körpers auf das Ovar bzw. dessen Derivate verfolgen.

In diese zweite Gruppe will auch die vorliegende Arbeit gerechnet werden. Man hat von ihrem Problem als dem der somatischen Artübertragung gesprochen und es gibt ja auch bereits einige Untersuchungen, die mit dem Mittel der Ovarientransplantation an das Problem herangetreten sind. Sie gingen aus von dem Gedanken, daß der Aufenthalt des Ovars in einer veränderten Umgebung, also nach einer Verpflanzung, von Einfluß sein könnte auf die Eigenschaften der diesem Ovar entstammenden Individuen. Um einen solchen Einfluß zu erzielen, verpflanzte man z. B. Ovarien einer weißgefärbten Rasse in ein Tier einer schwarzen Rasse; ein etwaiger Einfluß müßte sich dann, wie man annahm, in der Farbe der Tiere zeigen.

Solche oder ähnliche Versuche hat zuerst *Heape* ausgeführt, der bekanntlich die Eier von Kaninchen aus dem Eileiter entnahm und in die Tuba eines Weibchens anderer Rasse brachte, wo sich die Eier auch entwickelten, ohne daß aber nach der Mitteilung *Heapes* die Jungen

¹⁾ Ein kurzer Auszug aus dieser Arbeit erschien unter dem Titel: Mitteilungen aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien, Zoologische Abteilung, Vorstand *H. Przibram*, Nr. 94.

eine der »Tragamme« entsprechende Beeinflussung zeigten. Der Einwand, daß die Beeinflussung durch die Eigenschaften der Tragamme zu spät erfolge — da ja reife Eier übertragen wurden! — wurde bei den Versuchen *Guthries* ausgeschaltet. Dieser Autor vertauschte Ovarien von schwarzen und weißen Hühnern und er berichtete, daß aus den in schwarze Hühner übertragenen Ovarien weißer Hühner bei Paarung mit weißen Hähnen sowohl weiße als schwarz gezeichnete Kücken geschlüpft seien. Indes haben schon die Kritiken *Przibrans* und *Schultzs* mit Recht darauf hingewiesen, daß die Versuche *Guthries* die Frage nicht entscheiden können, denn es ist bei seinen Versuchen erstens kein in bezug auf sein erbliches Verhalten ausreichend geprüftes Material verwendet worden und es ist anzunehmen, daß Reste des körpereigenen Ovars in Funktion waren. *Davenport* hat die Versuche *Guthries* nachgeprüft und bei Verwendung erblich geprüften Materials keine Beeinflussung konstatieren können.

Ferner ist von *Castle* und *Philipps* eine Untersuchung vorgenommen worden, deren Material verschiedene Meerschweinchenrassen waren. Es ist schon erwähnt worden, daß es bei der Arbeit *Guthries* nicht sicher war, ob nicht die Jungen den Resten des eigenen Ovars entstammten. Denn auch weiße Hühner können bekanntlich pigmentierte Nachkommenschaft bringen, wenn sie nicht »rein durchgezüchtet«, d. h. homozygot bezüglich der Färbung sind. Daraus ergibt sich das Postulat, zu Verpflanzungsversuchen nur homozygote Rassen zu verwenden; da aber gefärbte in bezug auf Färbung dominante Rassen nur sehr schwer durchzuzüchten sind und häufig spalten, empfiehlt es sich, voll rezessive Rassen zu verwenden, die dem Experimentator in den Albinos zur Verfügung stehen. Wohl wird es vorkommen, daß pigmentierte Elterntiere Albinos werfen, nie aber, daß aus der Paarung von Albinos pigmentierte Tiere entstehen. Diese Tatsache haben *Castle* und *Philipps* berücksichtigt und ausgenützt. Sie transplantierten die Eierstöcke schwarzer und brauner Meerschweinchen in Albinos und beobachteten in zwei Fällen die Geburt von pigmentierten Jungen, obwohl der Vater ein Albino war. Wenn es sich bei der Tragamme, also bei dem Albinoweißchen wirklich um ein rezessives Tier gehandelt hat, dann ist wenigstens der Beweis erbracht, daß aus transplantierten Ovarien wirklich Nachkommenschaft erzielt werden kann. Indes hat schon *Schultz* darauf aufmerksam gemacht, daß es sich bei den meisten Meerschweinchen, die man als albinotisch bezeichnet, nicht um ganz pigmentfreie Tiere handelt, daß vielmehr bei den meisten solchen Tieren Pigmentspuren vorhanden sind und unter ihren Nachkommen sich häufig pigmentierte Tiere vorfinden. So ist auch in den von *Castle* und *Philipps* angeführten Fällen ein sicheres Urteil nicht möglich — wenn es auch von Wichtigkeit ist, daß diese Autoren im Gegensatz zu *Guthrie* eine

»Beeinflussung« nirgends angeben! — Diese Unsicherheit gilt nach den bisherigen Methoden natürlich noch viel mehr für die Berichte von ärztlicher Seite, soweit sie nicht nur einen Einfluß des Transplantates auf das eigene Ovar sondern auch eine Erzielung von Nachkommenschaft aus dem transplantierten menschlichen Eierstock berichten. Während ersterer nach den umfangreichen und sorgfältigen Untersuchungen *Steinachs*, *Haberlandts* u. v. a. außer Zweifel steht, ist es, um das Gesagte zu wiederholen, bislang unbewiesen geblieben, daß ein transplantiertes Säugerovarium seine Funktion ungestört ausüben kann.

Allerdings gibt es eine große Reihe von Untersuchungen, die die Eireifung im Transplantat zum Gegenstand haben, und ihre Mehrzahl berichtet über positive Beobachtungen. Indessen ist der histologische Befund nicht ausreichend, eine biologische Bestätigung tat also als Grundlage jeder weiteren Untersuchung not. Mit anderen Worten: die Verpflanzung mußte so ausgeführt werden, daß wirklich nur vom Transplantat, nicht aber von den sehr restitutionsfähigen Resten des eigenen Ovars Eier zur Nidierung gelangen. Ferner schien es angezeigt, die schon von *Castle* und *Philipps* angewendete Methode der Verpflanzung von Ovarien in bezug auf die Farbe dominanter Rassen in Tiere rezessiver Rassen vorzunehmen.

II.

Diesen beiden Bedingungen Genüge zu leisten, war bei dem Versuchstier, der (zahmen) Wanderratte (*Epimys norvegicus* Erxl.) nicht schwer. Die von *Fischel* gründlich untersuchten anatomischen Verhältnisse des weiblichen Geschlechtsapparates zeigen einige Besonderheiten. Das Ovar ist allseitig von einer Kapsel umgeben, die nur von der Mündung des Eileiters durchbrochen wird. *Fischel* hat nun gezeigt, daß dieser Bau als hydraulischer Apparat aufzufassen ist, indem die durch gewisse Muskeln bewirkte Kontraktion der Ovarialkapsel die Eier durch den einzigen »Ausgang« in die Tube treibt. Zerstört man diese Ovarialkapsel, die keine Regenerationsfähigkeit besitzt, so fallen fürderhin die Eier frei in die Bauchhöhle, gelangen aber nicht mehr in den Uterus.

Andererseits ist damit die Möglichkeit verschlossen, eine Transplantation an die Bauchwand vorzunehmen. So blieb als Ausweg nur die Möglichkeit, gleichsam künstlich eine Ovarialkapsel herzustellen, aus der die reifen Eier nur einen Ausweg — nämlich in den Uterus — hatten und zu diesem Zwecke brachte ich die Ovarien in den Uterus selbst, mit welcher Methode sehr günstige Resultate erzielt wurden. Es sei bemerkt, daß *Schultz* bereits 1913 in seiner Abhandlung »Vorschläge zum Studium der somatischen Vererbung usw.« die günstigen Aussichten einer solchen Methodik hervorhob (was ich übrigens erst nach

Fertigstellung dieser Arbeit erfuhr. Indes verzeichne ich demgemäß seine Priorität).

Die Operation ist sehr einfach und schädigt die Tiere kaum, Asepsis natürlich vorausgesetzt. Indes ist die Möglichkeit der Verpflanzung dadurch beschränkt, daß man nur in gravide Uteri oder solche post partum verpflanzen kann, da der normale Rattenuterus ein viel zu kleines Lumen hat, als daß er das immerhin umfangreiche Ovar aufnehmen könnte. Die Tiere wurden also entweder während der Gravidität oder $\frac{1}{2}$ bis (maximal) 3 Tage nach Geburt mit Äther narkotisiert, am Rücken rasiert und auf dem Bauch liegend aufgebunden. Ein Einschnitt von etwa 1 cm Länge eröffnet die Bauchhöhle so weit, daß man Uterus und Ovar, die ja mit der Tube einen zusammenhängenden Apparat bilden, an dieser oder an den adhärierenden Fettkörpern mit einer Klemmpinzette herausziehen und bequem lagern kann. Eventuell (siehe später) wird nun das eigne Ovar entfernt, zumindest aber die Ovarialkapsel zerstört und die Tube reseziert. Hierauf wird ein kleiner Einschnitt in die Uteruswand gesetzt und das zu verpflanzende Ovar mit einer Pinzette in die Uterushöhle eingebracht. Es sei bemerkt, daß dieses Ovar sorgfältig von der Ovarienkapsel befreit sein muß. Man kann es vor der Verpflanzung präparieren und auch längere Zeit (bis zu etwa 20 Minuten jedenfalls) in einem Schälchen stehen lassen, so daß ein Assistent entbehrlich ist.

Hat man das Ovar in den Uterus eingebracht, so muß man sofort eine Klemme an die Wunde legen. Denn es zeigte sich regelmäßig, daß nach der Einpflanzung des Ovars eine Peristaltik des Uterus in der Richtung zur Tube eintrat, durch die das Ovar, wurde es nicht durch eine Klemme gehindert, schnell wieder aus der Uterushöhle gedrängt wurde¹⁾. Denn das verpflanzte Ovar wurde *in keinerlei Weise fixiert*, es wurde *nicht* angenäht, sondern lag frei im Uterus. Es handelt sich demgemäß um ein »autophores Transplantat« (*Przibram*). Die allgemeinen Charaktere und die Vorzüge des »Selbsthaltens« sind anderen Ortes von *Przibram* ja schon dargestellt. In diesem Falle bilden die muskulösen Uteruswände auch nach der durch die Geburt (oder Unterbrechung der Gravidität; denn die Verpflanzung der Ovarien erfordert die Entfernung der Früchte!) bewirkten Involution eine dem Ovarium angepaßte Höhle, so daß dieses schon nach kurzer Zeit eine genügende Blutversorgung genießt. Es ist selbstverständlich, daß die oben erwähnte Klemme durch eine Abbindung des Uterus oberhalb des eingepflanzten Ovars ersetzt werden muß und daß die Peritonealwunde sorgfältig genäht werden muß. Geschieht dies, und verwendet man

¹⁾ Es sei bemerkt, daß diese Peristaltik im Zusammenhang mit der Gravidität zu stehen scheint, ohne daß sich zunächst schon Näheres sagen läßt.

Xeroform (oder Dermatol), das auf das Peritoneum in dünner Schicht gepudert wird, so heilt die Wunde sehr schnell. Nach der Operation wurden die Tiere in Glaswannen gehalten und erholten sich so schnell, daß sie oft schon nach zwei bis drei Tagen mit dem Bock gepaart werden konnten.

Um den Einfluß der Rasse und der Blutsverwandtschaft prüfen zu können, wurden die Tiere in vier »Stämmen« gezogen. Diese Stämme, die nur durch Inzucht vermehrt wurden, waren auf nicht blutsverwandte Paare gegründet, und seien im folgenden nach der Farbe der Käfigetiketten genannt. Im Stamm »Rot« waren Tiere verschiedener Färbung, der Stamm »Blau« und der Stamm »Gelb« bestand nur aus weißen (albinotischen) Ratten, der Stamm »Grün« brachte gescheckte Tiere. Diese Stammeinteilung wurde indes erst später (wie auch aus der Tabelle in III. zu ersehen ist) eingeführt.

Die zum Versuch selbst verwendeten Tiere waren teils durch ein System von Einschnitten in die Ohrmuschel, teils durch kleine nummerierte Aluminiumplättchen, die ein durch die Ohrmuschel gezogener Silberdraht festhielt, gekennzeichnet.

III.

Zunächst erschien es mir von Wichtigkeit, die oben dargestellte Methode unter den günstigsten Bedingungen zu versuchen und daher nahm ich einige autoplastische Verpflanzungen vor und zwar immer auf beiden Seiten. Immer wurde post partum operiert. Ich operierte sieben Tiere. Fünf blieben unfruchtbar, eins warf 5 Wochen nach der Operation zwei Junge, das zweite brachte nach 7 Wochen drei Junge; das erste dürfte mehr Junge geworfen haben, hat sie aber wohl aufgefressen, denn auch die beiden übrigen Jungen fand ich angebissen im Lager.

Dann versuchte ich die homoioplastische Transplantation. Ich erwartete, daß das Inkret des eigenen Ovars günstig auf die Transplantate wirken werde. Denn eine solche günstige Wirkung ist ja von vielen Autoren nicht nur für Uterus, Vagina usw., sondern auch für das Ovar selbst angegeben worden (*Steinach* u. a.); allerdings handelte es sich immer um die Wirkung des Transplantates auf das eigene Ovar. Nach den Ergebnissen der hier mitgeteilten Versuche ist der umgekehrte Schluß aber nicht statthaft. Vielmehr trat in den 32 Fällen homoioplastischer Transplantation, in denen die eigenen Ovarien belassen wurden, *ausnahmslos* cystische Degeneration der Transplantate ein. Vielleicht dürfte man daraus noch keine weiteren Schlüsse ziehen, wären nicht in der Publikation von *Bondy* und *Neurath* ähnliche Beobachtungen zur Zeit der Niederschrift dieser Arbeit mitgeteilt worden. Diese Autoren berichten über den Verfall von Ovarien, die sie zum

Zwecke der »Hyperfeminierung« in normale Weibchen verpflanzt hatten (wobei als Versuchstiere ebenfalls Ratten verwendet wurden). So scheint mir das Nichteinheilen der Ovarien in den 32 Versuchen doch mehr als ein Zufall zu sein. Es wäre wohl sehr gut möglich, daß das Ovar zu seinem Gedeihen irgendwelche Stoffe aus der Blutbahn benötigt, die es bei der Verpflanzung nicht erhält, weil das körpereigene Ovar sie bereits aufgezehrt hat. Ich bin Herrn Prof. *Steinach* für den Hinweis zu Dank verpflichtet, daß schon früher von *Sand* analoge Beobachtungen bei der Hodenverpflanzung gemacht worden sind und daß *Sand* auch die analoge Deutung ausgesprochen hat.

Bei homoioplastischer Transplantation konnte nur dann Nachkommenschaft aus den Transplantaten erzielt werden, wenn die körpereigenen Ovarien entfernt worden waren. In 14 (s. Tabelle!) Fällen brachten so operierte Tiere Junge; in drei Fällen war dabei die »Tragamme« (so sei mit *Heape* das Weibchen genannt, in dessen Uterus die Jungen heranwachsen) ein *Albino*, das ovarienpendende Tier ein pigmentiertes Weibchen, der Vater ein Albino, die Jungen aber pigmentiert; hiermit ist ein endgültiger Beweis erbracht, daß das autophor verpflanzte Ovar funktionsfähig ist — denn niemals könnten Eier aus dem Ovar einer albinotischen Tragamme, mit dem Sperma eines albinotischen Boockes befruchtet, *pigmentierte* Junge geben —, daß es sich aber um wirklich albinotische Tiere handelt, ist in Anbetracht aller bisher vorliegenden so zahlreichen genetischen Untersuchungen an Muriden selbstverständlich.

Da ich die homoioplastische Verpflanzung bei 68 Tieren vornahm, sind etwa 20% der Versuche als geglückt zu rechnen. —

Die Überpflanzung von Mausovarien in den Uterus der Ratte (albino auf albino) mißlang trotz sorgfältiger und wiederholter Versuche ausnahmslos vollständig. Die Transplantate gingen sehr bald zugrunde.

In der nachfolgenden Tabelle sei eine Übersicht über die Versuche homoioplastischer Transplantation gegeben. Die *Abkürzungen* sind zu lesen: 1. für die Farbe der Tiere: a = albino, g = gescheckt, s = einfarbig dunkel (schwarz). 2. Für die Stämme (nach der Etikettenfarbe bezeichnet) ge = gelb, gr = grün, r = rot, b = blau. 3. In der Rubrik »Frühere Würfe«: 0 = das Tier hatte noch nicht, 1 = einmal, m = schon mehrmals geworfen. 4. In der Rubrik »Zustand des Uterus«:

g =	zur	Zeit	der	Operation	war	der	Uterus	gravid
p =	»	»	»	»	»	»	»	post partum
n =	»	»	»	»	»	»	»	normal
i =	»	»	»	»	»	»	»	infantil.

»Mutter« sei das Weibchen, dem die Ovarien entnommen wurden, genannt.

Tabelle der homoio- und alleloplastischen Transplantationen.

Tragamme						Datum der Opera- tion	Mutter						Vater Färbung des Vaters	Junge			
Nummer	Stamm	Färbung	Alter in Monaten ca.	frühere Geburten	Zustand des Uterus		Nummer	Stamm	Färbung	Alter in Monaten ca.	frühere Geburten	Zustand des Uterus		Geburts- datum	es waren		
															albino	geschlecht	einfärbig dunkel
						1921							1921				
38	?	a	5	1	g	17. VI.		?	s	2	0	i	a	23. VII.	1	0	0
46	?	a	?	m	p	27. VI.		?	a	3	0	n	a	8. IX.	3	0	0
56	?	a	5	1	g	3. VII.		?	g	2	0	i	a	26.(?)VIII.	2	1	0
62	?	a	?	m	g	7. VII.		?	s	?	m	g	a	14. VIII.	1	0	1
68	r	a	?	m	p	2. IX.	67	b	a	?	m	p	a	? X.	3	0	0
72	r	a	?	1	p	22. XI.		b	a	?	?	n	a	16. XI.	1	0	0
77	r	s	4	1	p	29. IX.		r	a	3	0	n	a	1922 9. II.	2	0	0
						1922							2. XI.	2	0	0	
78	ge	a	?	m	p	14. III.	79	r	g	5	?	g	a	? IV.	1	0	0
83	b	a	?	m	p	18. III.	84	r	a	5	1	g	a	? IV.	3	0	0
87	ge	a	6	1	g	22. IV.		r	a	3	0	n	a	30. V.	2	0	0
91	r	s	?	p	p	21. VI.		r	a	?	?	n	g	? VIII.	0	1	0
94	gr	g	?	m	p	2. VII.	95	r	g	?	m	g	a	? VIII.	0	1	0
96	r	a	5	1	p	15. VII.		r	s	2½	0	n	a	? IX.	0	1	1
98	r	g	?	?	p	22. IX.		r	a	?	?	n	?	27. X.	0	0	2

Anmerkung: Das Tier 98 wurde in einen Käfig mit mehreren, verschiedenfarbigen Böcken gesetzt. Es ist natürlich anzunehmen, daß der Vater schwarz war. — Nicht überall war das genaue Geburtsdatum bekannt, da ich zur Zeit des Wurfes nicht immer anwesend war.

Aus der Tabelle ist zu entnehmen, daß die Verwandtschaft der Tiere *keine* merkliche Rolle für die Verpflanzungsfähigkeit spielt. Dasselbe gilt für das *Alter* der Tiere und ihre *Färbung*.

Von Interesse ist besonders Tier »Nr. 72«. Dieses Weibchen hat 6 Wochen nach der Operation zum ersten Male, 4½ *Monate* nach der Operation zum zweiten Male geworfen. Dies spricht für lange Haltbarkeit der Transplantate.

Ferner sei auf die ausnahmslos gegenüber den normalen so stark verminderte Jungenzahl der Versuchstiere hingewiesen.

Es handelt sich hier nicht um einen Zufall, wie die histologische Untersuchung gezeigt hat. Denn wenn auch die bisherige Verarbeitung des histologischen Materials ein abschließendes Urteil noch nicht gestattet, so sei doch auf zwei Umstände hingewiesen, die vielleicht eine Erklärung bieten.

Erstens zeigen die Transplantate eine mehr oder minder weitgehende Reduktion der Follikelzahl, was ja hinreichend durch die nicht vollkommen zulängliche Ernährung des Transplantates erklärt werden kann.

Zweitens aber läßt nur die brünstige Ratte den »Sprung« zu, während dessen die Begattung stattfindet. Wenn aber die Ovulation nicht mehr geregelt wird (durch nervöse Einflüsse auf die Ovariakapsel und deren »hydraulische« Wirkung?), dann tritt sie nicht mehr einheitlich, also während der Brunstzeit ein, sondern sie verteilt sich auf längere Zeit, so daß zur Zeit der Brunst nur wenige Eier der Befruchtung zugänglich sind, so daß sich die unregelmäßige Ovulation durch das Fehlen der oben nach *Fischel* geschilderten Ovariakapsel und deren Funktion erklären läßt. Weiteres sei späterer, vor allem die histologischen Verhältnisse berücksichtigender Mitteilung vorbehalten und hier nur nochmals darauf hingewiesen daß die Verminderung der Jungenzahl einer Erklärung bedarf. Daß diese nicht etwa auf eine eventuelle Verkürzung des Uterus zurückgehen kann, zeigt auch die beigegebene Abbildung: tatsächlich ist der Uterus kaum kürzer als normal.

Was nun das eigentliche Problem dieser Untersuchung anlangt, so muß die Antwort auf die eingangs gestellte Frage negativ ausfallen. Es war ein Einfluß der Tragamme auf die Pigmentierung der Nachkommenschaft *nicht* zu merken.

Hierzu muß aber einiges gesagt werden.

Die bisherigen Untersuchungen, und darunter auch diese, haben eine ungeschickte Fragestellung angewendet, ungeschickt in bezug auf die Wahl der »Merkmalspaare«. Ein solches Merkmalspaar sind etwa weiße und schwarze Farbe, und die Problemstellung war z. B.: Kann »das Soma« einer schwarzen Ratte das Ovar einer weißen Ratte beeinflussen, so daß die aus dem beeinflussten Ovar entstehenden Jungen ebenfalls schwarzes Pigment besitzen?

Indes waren das unnötige Fragen: denn das Naturexperiment hatte schon tausendmal *negativ* entschieden, da ja (unter der Aufsicht von Biologen) oft genug schwarze Ratten oder dunkle Meerschweinchen Albinos geboren hatten. Niemand aber konnte einen Einfluß konstatieren, der sich zahlenmäßig hätte äußern müssen.

Wenn ich selbst nun trotz dieser naheliegenden Überlegung Mitteilung von einem ähnlichen Versuch mache, so habe ich zwei Gründe zu meiner Entschuldigung anzuführen. Denn erstens handelt es sich um die Erprobung einer Methode, die für das Problem der Verpflanzbarkeit des Ovars und der Analyse seiner Funktionen vielleicht Bedeutung gewinnen kann, zweitens aber glaube ich, daß man das Problem der somatischen Eigenschaftsbeeinflussung unter Wahl anderer »Merkmalspaare« lösen könnte. So mag es sein, daß die Verwendung von Trag-

ammen *großer* Rassen für die Ovarien *kleiner* Rassen (bzw. umgekehrt) eine Beeinflussung ergibt; so ist ja bekanntlich die neugeborene Ratte um so größer, je weniger Geschwister im Wurf sind, d. h. je günstiger die Entwicklungsbedingungen waren. Weitere Untersuchung, über die seinerzeit berichtet werden soll, kann die Frage entscheiden.

IV.

Zusammenfassung.

1. Bei der Wanderratte wurden Ovarien selbsthaltend in den durch Gravidität dilatierten Uterus verpflanzt. Aus den auto- und homoioplastisch verpflanzten Ovarien wurde Nachkommenschaft erzielt, aus den homoioplastisch verpflanzten aber nur dann, wenn die eigenen Ovarien der Tragamme entfernt worden waren.

2. Bei den mitgeteilten Versuchen ergab sich kein merklicher Einfluß des Alters, der Entwicklungsstufe oder der Rasse (Färbung) der Versuchstiere auf die Verpflanzbarkeit der Ovarien.

3. Daß die erzielte Nachkommenschaft wirklich aus dem Transplantat stammt, ergeben, von den speziellen anatomischen Verhältnissen abgesehen, Versuche, in denen Albino-Tragammen, mit einem Albino-bock gepaart, pigmentierte Junge warfen, nachdem diesen Tragammen Ovarien pigmentierter Tiere implantiert worden waren.

4. Ein Einfluß der Tragamme auf die Jungen war nicht zu erkennen.

5. Die Zahl der Nachkommenschaft aus verpflanzten Ovarien ist gegenüber der Normalzahl wesentlich vermindert, was vorläufig durch eine gewisse Verminderung der Follikelzahl und durch mangelhafte Innervation erklärt werden muß; durch diese abnormale Innervation dürfte das normale Verhältnis zwischen Ovulation und Brunst, also auch Befruchtung gestört sein, so daß eine verminderte Eizahl zur Befruchtung gelangt.

V.

Schriftenverzeichnis.

Bondy u. Neurath: Über experimentelle Hyperfeminismus. Wien. med. Wochenschr. 1922. — *Castle u. Philipps*: On germinal transplantation in Vertebrates. Publ. by the Carn. Inst. of Wash. 1911. — *Fischel, Alfred*: Zur normalen Anatomie und Physiologie der weiblichen Geschlechtsorgane von *Mus decumanus* usw. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 39. 1917. — *Guthrie, C.*: Further results of Transplantation of Ovaries in Chickens. Journ. of exp. zool. Bd. 5. 1908. — *Haberlandt*: Wien. med. Wochenschr. 1921. — *Heape*: Further note on Transplantation and Growth of mammalian Ova within a uterine foster mother. Proc. of the royal soc. Vol. 62. — *Magnus*: Transplantation of Ovaier med soerligt Hensyn til Afkommet in Norsk Magazin for Laegevidenskab, 1907 (zit. nach *Schultz*). — *Przibram, H.*: Experimentalzoologie, Bd.: Phylogense. Wien u. Leipzig 1910. — Ders.: Die Replantation von Augen. I. Die autophore Methode. Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. Wien 1921 und Arch.

f. mikr. Anat. u. Entwicklungsmech. Bd. 99. 1923. — *Schultz, Walth.*: Vorschläge zum Studium der somatischen Vererbung der Bastardunfruchtbarkeit und der blastogenen Insertion mit Hilfe der Keimzellenverpflanzung. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 37. 1913. — *Steinach*: Verjüngung durch experimentelle Neubelebung der alternden Pubertätsdrüse. Archiv f. Entwicklungsmech. d. Organismen. 1920.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel V.

- Abb. 1. Tier 77 (siehe Tabelle), konserviert am 16. Tag nach dem Wurf. An der Stelle, an der die Ovarien liegen, sind die Uteri erweitert.
- Abb. 2. Tier 96 (siehe Tabelle) mit beiden Jungen (1 geschecktes, 1 einfarbig dunkles).
- Abb. 3. Der Vater dieser Jungen.
- Abb. 4. Operation: Eröffnung des Uterus der Tragamme.
- Abb. 5. Operation: Das zu transplantierende Ovar wird aus der Kapsel präpariert.
- Abb. 6. Operation: Das Ovar wird mit einer Pinzette in den Uterus der Tragamme geschoben.
- Abb. 7. Operation: Der Uterus wird abgebunden.

Die Photographien sind teils Bildbändern der Österreichischen Bundesfilmstelle entnommen, teils eigene Aufnahmen.

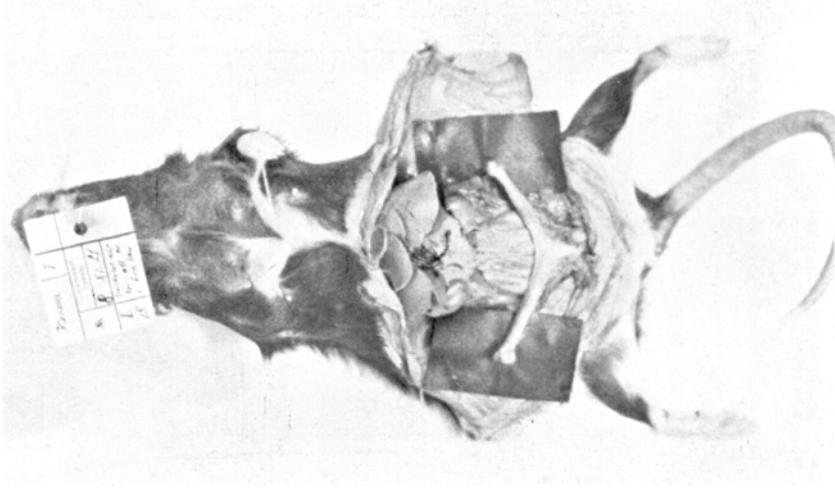


Abb. 1



Abb. 2

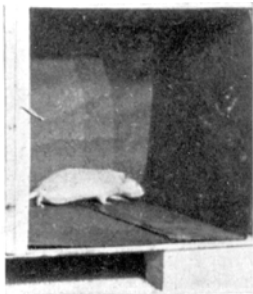


Abb. 3

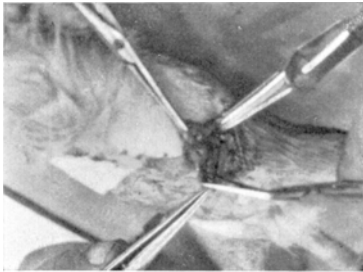


Abb. 4

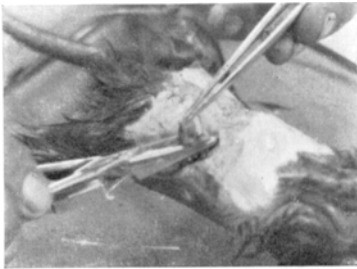


Abb. 5



Abb. 6

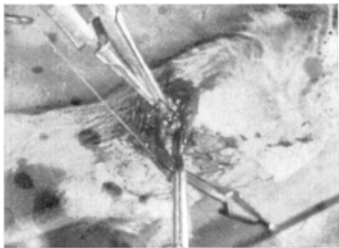


Abb. 7